

Etapa 1: Fundamentos Teóricos - Sistemas Dinâmicos

1. Transformada de Laplace e Função de Transferência

A Transformada de Laplace é uma ferramenta matemática essencial na teoria de controle, pois converte equações diferenciais ordinárias (EDOs) no domínio do tempo, que descrevem o comportamento de sistemas físicos, em equações algébricas no domínio da frequência complexa s , onde $s = \sigma + j\omega$.

A **Função de Transferência (FT)** de um sistema linear invariante no tempo (LIT) é definida como a razão entre a Transformada de Laplace da variável de saída, $Y(s)$, e a Transformada de Laplace da variável de entrada, $U(s)$, considerando condições iniciais nulas. Matematicamente, representa-se como:

$$G(s) = Y(s) / U(s)$$

2. Polos, Zeros e o Plano Complexo

A função de transferência geralmente se apresenta como uma razão de polinômios em s . As raízes destes polinômios ditam o comportamento do sistema:

- **Polos:** São as raízes do polinômio do denominador. Representam as frequências complexas para as quais a função de transferência tende ao infinito. Os polos determinam os modos naturais de resposta do sistema.
- **Zeros:** São as raízes do polinômio do numerador. São as frequências para as quais a saída do sistema se anula.

3. Análise de Estabilidade

A estabilidade de um sistema é rigorosamente avaliada pela localização de seus polos no plano complexo s , dividindo-se o plano em regiões críticas:

Localização dos Polos	Parte Real (σ)	Comportamento do Sistema	Estabilidade
Semiplano Esquerdo	$\sigma < 0$	Resposta decai exponencialmente	Estável

Localização dos Polos	Parte Real (σ)	Comportamento do Sistema	Estabilidade
		com o tempo.	
Eixo Imaginário	$\sigma = 0$	Oscilações sustentadas (não decaem nem crescem).	Marginalmente Estável
Semiplano Direito	$\sigma > 0$	Resposta cresce exponencialmente.	Instável

4. Resposta Temporal de Sistemas de Segunda Ordem

A forma canônica de um sistema de segunda ordem é dada por $G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$, onde ω_n é a frequência natural não-amortecida e ζ (zeta) é o fator de amortecimento.

O comportamento transitório é classificado de acordo com ζ :

- **$\zeta > 1$ (Superamortecido):** Possui dois polos reais e negativos distintos. A resposta não oscila e converge lentamente.
- **$\zeta = 1$ (Criticamente Amortecido):** Possui polos reais, iguais e negativos. É a resposta mais rápida sem apresentar oscilação (overshoot).
- **$0 < \zeta < 1$ (Subamortecido):** Possui polos complexos conjugados com parte real negativa. A resposta oscila com amplitude decrescente ao longo do tempo.
- **$\zeta = 0$ (Não Amortecido):** Polos puramente imaginários. O sistema oscila indefinidamente.

5. Simulação Computacional (Scilab)

Para validar o comportamento teórico, deve-se implementar a análise de polos e a resposta ao degrau através de ferramentas de simulação. Abaixo, o código padrão para o Scilab para analisar como o fator de amortecimento altera a resposta do sistema:

```
// Script Scilab - Análise de Sistemas de Segunda Ordem
```

```
wn = 10; // Frequencia natural em rad/s
```

```
zetas = [0.1, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5]; // Diferentes amortecimentos
```

```
s = poly(0, 's'); // Define 's' como a variável complexa polinomial
```

```
scf(1); // Abre ou mantém a janela gráfica 1
```

```
clf(); // Limpa a figura para não sobrepor execuções anteriores
```

```
t = 0:0.01:2; // Vetor de tempo de 0 a 2 segundos
```

```
for i = 1:length(zetas)
```

```
    z = zetas(i);
```

```
    // 1. Definição da Função de Transferência no Scilab
```

```
    num = wn^2;
```

```
    den = s^2 + 2*z*wn*s + wn^2; // Monta o polinômio do denominador
```

```
    G = syslin('c', num / den); // 'c' indica sistema contínuo no tempo
```

```
    // 2. Extração e exibição dos polos no console
```

```
    p = roots(den);
```

```
    disp(['ζ = ' + string(z) + ' Polos:']);
```

```
    disp(p);
```

```
    // 3. Simulação da Resposta ao Degrau
```

```
    y = csim('step', t, G);
```

```
    // 4. Plotagem da curva
```

```
    plot(t, y, 'LineWidth', 2);
```

```
end
```

```
// Formatação do Gráfico
```

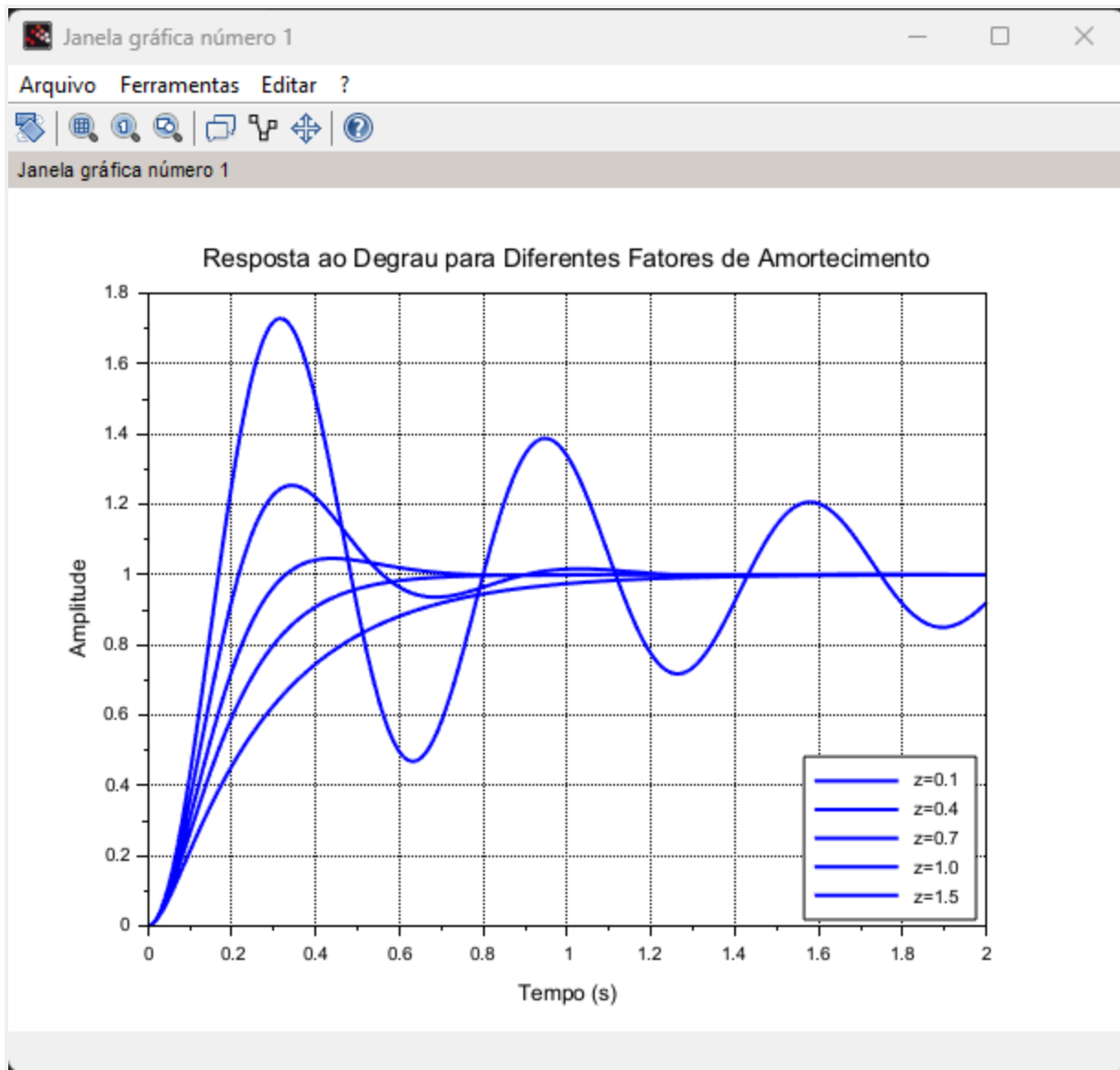
```
legend(['z=0.1', 'z=0.4', 'z=0.7', 'z=1.0', 'z=1.5'], 'in_lower_right');
```

```
title('Resposta ao Degrau para Diferentes Fatores de Amortecimento');
```

```
xlabel('Tempo (s)');
```

```
ylabel('Amplitude');
```

```
xgrid;
```



6. Discussão e Aplicações Reais

A correlação entre o modelo matemático e os sistemas físicos é direta. Por exemplo, em um circuito RLC, o fator de amortecimento está relacionado à resistência (dissipação de energia), enquanto a frequência natural vincula-se aos elementos armazenadores (indutor e capacitor). Em sistemas de automação, o ajuste destes polos garante estabilidade no controle e funcionamento físico e eletromecânico do maquinário.

Referências

1. OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. Pearson.

2. NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. LTC.